FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

3. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDO)

3.3 Soluciones generales y particulares

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

Resolver una ecuación diferencial significaba encontrar una función que satisfaga dicha ecuación.

Por ejemplo si: $y' = 2x$

Una solución es: $y = x^2 + 1$ porque: $\frac{d}{dx}(x^2 + 1) = 2x$

Pero también: $y = x^2 - 100$

O: $y = x^2$

Todas estas funciones satisfacen a la ecuación diferencial propuesta

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Familia de soluciones

Entonces podemos fácilmente ver que la diferencia entre las soluciones que podíamos tener es la constante que aparece sumando (o restando). Por tanto podríamos proponer algo en términos genéricos como:

$$y = x^2 + C$$

que representa a todas las soluciones posibles. A esto lo llamamos la solución general.

La solución general de una ecuación diferencial es la familia completa de soluciones que satisface la ecuación diferencial. Contiene constantes arbitrarias y representa infinitas soluciones posibles.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Constantes arbitrarias

Aparecen las constantes arbitrarias porque derivar elimina constantes. Entonces, al integrar, debemos “recuperarlas”.

Es importante tener en cuenta que una ecuación diferencial de orden *n* tiene *n* constantes arbitrarias en su solución general.

Por ejemplo si: $y'' = 0$

Con la primera integración obtenernos: $y' = C_1$

Con la segunda integración obtenernos: $y = C_1 x + C_2$

Esta es la solución general porque contiene todas las soluciones posibles. Notar que tiene dos constantes arbitrarias ya que es de orden dos.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Solución general

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

Tenemos una ecuación diferencial, lineal, homogénea, de segundo orden y con coeficientes constantes, por lo que usaremos el método de la ecuación característica:

$$y = e^{rx} \qquad y' = re^{rx} \qquad y'' = r^2 e^{rx}$$

Reemplazando en la ecuación: $r^2 e^{rx} - 5\, re^{rx} + 6\, e^{rx} = 0$

$e^{rx}(r^2 - 5r + 6) = 0$ $\qquad (r^2 - 5r + 6) = 0$ (ecuación característica)

$r_1 = 2$ y $r_2 = 3$ (raíces reales distintas)

Solución general: $y = C_1\, e^{2x} + C_2\, e^{3x}$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Condición inicial y solución particular

Problema de valor inicial A menudo nos interesa resolver una ecuación diferencial sujeta a condiciones prescritas, que son las condiciones que se imponen ay(x) o a sus derivadas. En algún intervalo Z que contenga a x_0, el problema

$$\begin{aligned} &\textit{Resolver:} && \frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}) \\ &\textit{Sujeta a:} && y(x_0) = Yo,\ y'(x_0) = y_1,\ \ldots > y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}, \end{aligned} \tag{1}$$

en donde $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ son constantes reales especificadas arbitrariamente, se llama **problema de valor inicial.** Los valores dados de la función desconocida, y(x), y de sus primeras $n - 1$ derivadas en un solo punto x_0: $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{(n-1)}$ se llaman **condiciones iniciales.**

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Condición inicial y solución particular (continuación)

Una solución particular es una solución específica obtenida al fijar valores concretos de las constantes arbitrarias. La solución general describe a toda la familia de soluciones y la particular a una solución concreta dentro de esa familia. Si por ejemplo:

$$y'' + y = 0 \qquad \text{con} \qquad y(0) = 2 \qquad \text{y} \qquad y'(0) = 3$$

$$y = e^{rx} \qquad y' = re^{rx} \qquad y'' = r^2 e^{rx}$$

Reemplazando en la ecuación: $r^2 e^{rx} + e^{rx} = 0$

$$e^{rx}(r^2 + 1) = 0 \qquad (r^2 + 1) = 0 \quad \text{(ecuación característica)}$$

$$r_1 = i \quad \text{y} \quad r_2 = -i \quad \text{(raíces complejas)}$$

Solución general: $y = C_1 cosx + C_2 senx$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Condición inicial y solución particular (continuación)

Una vez obtenida la solución general, podemos hallar la solución particular a partir de las condiciones dadas:

$$y(0) = 2 \qquad \text{y} \qquad y'(0) = 3$$

$$2 = C_1 cos(0) + C_2 sen(0) \rightarrow \qquad C_1 = 2$$

$$y' = -C_1 senx + C_2 cosx \rightarrow 3 = -C_1 sen(0) + C_2 cos(0) \rightarrow C_2 = 3$$

Reemplazando en la solución general los valores de C_1 y C_2, obtenemos la solución particular:

$$y = 2cosx + 3senx$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ecuaciones diferenciales no homogéneas

$$y'' - 5y' + 6y = e^x$$

La ecuación de arriba no es homogénea ya que el segundo miembro es diferente de cero. Para este tipo de casos la estructura de la solución viene dada por una solución homogénea (y_h) y otra particular (y_p). :

$$y = y_h + y_p$$

y_h es la solución de la ecuación homogénea asociada $y'' - 5y' + 6y = 0$

Que como vimos su solución era: $y_h = C_1\, e^{2x} + C_2\, e^{3x}$

NOTAR: se utiliza el mismo vocabulario de "solución particular" para casos diferentes, dependiendo de si la ecuación diferencial es homogénea o no lo es.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ecuaciones diferenciales no homogéneas (continuación)

Por el otro lado tenemos a la solución particular, que es este caso es una "pieza" de la solución general. Ahora debemos encontrar la solución particular. Lo haremos por el método de los coeficientes indeterminados. Al mirar el segundo miembro e^x es exponencial, probamos una solución con la forma

$y_p = Ae^x$ donde *A* es una constante desconocida. Entonces:

$y'_p = Ae^x \quad y''_p = Ae^x$ y sustituimos en la ecuación diferencial original

$$y'' - 5y' + 6y = e^x \quad \rightarrow \quad Ae^x - 5Ae^x + 6Ae^x = e^x$$

$$2Ae^x = e^x \quad \rightarrow \quad 2A = 1 \quad \rightarrow \quad A = \frac{1}{2}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ecuaciones diferenciales no homogéneas (continuación)

Por lo tanto podemos escribir la solución particular como: $y_p = \frac{1}{2}e^x$

Y a la solución total como: $y = C_1\, e^{2x} + C_2\, e^{3x} + \frac{1}{2}e^x$

Notar que la solución particular no lleva constantes arbitrarias y solamente necesita una función que "funcione". Si estamos trabajando con una ecuación diferencial no homogénea, si el segundo miembro que apare es e^x probamos para la solución particular con Ae^x. Si aparece $senx$ probamos con $\mathrm{A}\cos\mathrm{x} + \mathrm{B}senx$. Si aparece x^2 probamos $Ax^2 + Bx + C$. Para evitar dependencia lineal, si la solución particular propuesta ya aparece en la solución homogénea, multiplicamos por "x". En el caso anterior si el segundo miembro era e^{2x} y proponemos Ae^{2x}, ya se encuentra en la solución homogénea, por lo tanto hay que probar con Axe^{2x} por ejemplo.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ecuaciones diferenciales no homogéneas con condiciones iniciales

Supongamos que en el ejercicio anterior hubiésemos tenidos como condiciones iniciales a $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$. Ahora podríamos buscar una solución "concreta" a la ecuación diferencial. Si la solución que habíamos hallado era:

$y = C_1\, e^{2x} + C_2\, e^{3x} + \frac{1}{2}e^{x}$ sustituyendo por $x = 0$ para $y(0) = 1$:

$$1 = C_1 + C_2 + \frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad C_1 + C_2 = \frac{1}{2}$$

Derivando la ecuación diferencial obtenemos:

$$y' = 2C_1\, e^{2x} + 3C_2\, e^{3x} + \frac{1}{2}e^{x}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ecuaciones diferenciales no homogéneas con condiciones iniciales (cont.)

Sustituyendo por $x = 0$ para $y'(0) = 0$:

$$0 = 2C_1 + 3C_2 + \frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad 2C_1 + 3C_2 = -\frac{1}{2}$$

Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (C_1 y C_2) obtenemos que:

$$C_1 = 2 \quad \text{y} \quad C_2 = -\frac{3}{2}$$

Y la solución "final concreta" sería:

$$y = 2\,e^{2x} - \frac{3}{2}\,e^{3x} + \frac{1}{2}e^{x}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicio

Resolver:

$$xy''' - y'' = x^2 \qquad \text{con}$$

$$y(1) = 0 \;;\; y'(1) = 1 \quad \text{y} \quad y''(1) = 2$$

Notar que es una ecuación diferencial de orden 3, lineal, no homogénea y con coeficientes variables

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional